

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

HISTORIAL DE VERSIONES

Evolución del Proyecto y Registro de Cambios

Proyecto: HTAS — Health Tracking & Assistance System

Autor: Zahid Monraga Contreras

Tipo de Documento: Historial de Versiones y Control de Cambios

Fecha: Octubre 2026

Estado de Versión: v1.0.0 (Entrega Académica Final)

1. Introducción al Historial de Versiones

El presente documento registra la evolución cronológica, hitos de desarrollo, cambios de arquitectura y correcciones implementadas en el proyecto **HTAS (Health Tracking & Assistance System)**. Este registro garantiza la trazabilidad técnica exigida en el desarrollo de software clínico y de monitoreo de salud.

2. Matriz de Control de Versiones

Versión	Fecha	Nombre de Hito	Estado	Responsable
1.0.0	2026-09-29	Versión de Entrega Académica Final	Liberado	Zahid Monraga C.
0.3.0	2026-08-15	Sprint 3: IA & Expediente Clínico	Completado	Zahid Monraga C.
0.2.0	2026-07-01	Sprint 2: Citas, Tratamientos & Roles	Completado	Zahid Monraga C.
0.1.0	2026-05-20	Sprint 1: Base de Datos & Auth	Completado	Zahid Monraga C.

3. Detalle de Liberaciones (Changelog)

Versión 1.0.0 — Versión de Entrega Académica Final (2026-09-29)

Características Añadidas:

- **Autenticación JWT Robusta:** Control de acceso basado en 4 roles diferenciados (Paciente, Doctor, Acompañante, Administrador).
- **Módulo de Mediciones Presión Arterial:** Soporte para ingreso manual y conectividad Bluetooth (BLE) directa con baumanómetro.
- **Microservicio de Inteligencia Artificial:** Algoritmo de clasificación con XGBoost en Python/FastAPI entrenado con datos epidemiológicos.
- **Análisis Inteligente de PDFs Médicos:** Extracción automatizada de parámetros clínicos desde diagnósticos y cédulas en formato PDF.
- **Gestión Avanzada de Citas Médicas:** Selección interactiva de horarios por disponibilidad de médico, confirmación y recordatorios.
- **Módulo de Tratamientos y Medicamentos:** Control de tomas programadas, stock y notificaciones de cumplimiento.
- **Gestión de Asignaciones y Solicitudes:** Vínculo Doctor-Paciente y Acompañante-Paciente con moderación del Administrador.
- **Integración de Pagos con Stripe:** Procesamiento de suscripciones y pagos seguros en línea.
- **Formulario de Contacto Automático:** Envío diferido de correo transaccional vía Nodemailer y Google SMTP.
- **Sincronización con Google Fit:** Integración OAuth2 para extracción de constantes vitales en segundo plano.
- **Landing Page Inmersiva:** Animaciones interactivas 3D con Three.js y GSAP.
- **Despliegue Multi-nube:** Angular 21 SSR en Firebase Hosting, Node.js API en Vercel, FastAPI en Vercel/Render y DB PostgreSQL en Neon.

Correcciones y Ajustes Recientes:

- **fix(ui)**: Prevenir desbordamiento de navegación inferior en dispositivos móviles con scroll horizontal ajustado.
- **fix(citas)**: Rellenar automáticamente el nombre completo del doctor en el expediente del paciente (campo *medico*).
- **fix(backend)**: Mapeo correcto de campos snake_case provenientes de PostgreSQL al consultar *doctorId*.
- **refactor(citas)**: Añadido filtro estricto por doctor al verificar la disponibilidad de slots en el calendario.
- **feat(routes)**: Títulos dinámicos de navegación asignados a las rutas de Doctor, Acompañante y Administrador.
- **fix(bluetooth)**: Homologación de identificadores de servicios BLE con la especificación estándar del baumanómetro.
- **feat(device)**: Script de utilidad incorporado para escaneo y extracción de dirección MAC de dispositivos médicos.

Versión 0.3.0 — Sprint 3 (2026-08-15)

- Implementación del módulo de asignaciones doctor-paciente.
- Panel de administración general para moderación de usuarios y solicitudes.
- Integración inicial del modelo de Machine Learning en el flujo clínico del doctor.
- Generación automatizada de reportes médicos en PDF.

Versiones Anteriores (v0.2.0 y v0.1.0)

- **v0.2.0**: Creación de módulos de citas médicas, catálogo de medicamentos, tratamientos y tableros por rol.
- **v0.1.0**: Definición de arquitectura de datos PostgreSQL, estructura modular Angular/Node, login JWT y landing page.

Nota de Garantía de Calidad

Todas las versiones del proyecto HTAS han superado pruebas unitarias de integración en API REST, verificación de endpoints con Swagger UI y validación de diseño responsivo.